

Análises Secundárias e de Suporte — ACELETRA fNIRS

Bases Neurobiológicas da Aceleração da Leitura

1. Métodos

1.1 Contrastes de Ativação Cortical

Os contrastes de ativação cortical foram calculados a partir do modelo de efeitos mistos de segundo nível (GroupStats), ajustado com a fórmula $\beta \sim -1 + \text{group:experiment} + (1|\text{subject})$ com estimação robusta ($\text{robust}=1$) via NIRS Toolbox no MATLAB. O modelo gerou 20 condições: os índices 1–9 correspondem a acelerado:ac_01–ac_09; o índice 10 a acelerado:calibracao; os índices 11–19 a nao_acelerado:ac_01–ac_09; e o índice 20 a nao_acelerado:calibracao.

Três contrastes foram construídos mediante vetores de contraste de dimensão 20, aplicados ao método `GroupStats.ttest()`:

- (1) Contraste Acelerado — Sessão 9 vs. Calibração: vetor com +1 no índice 9 (acelerado:ac_09) e -1 no índice 10 (acelerado:calibracao). Avalia a mudança líquida de ativação no grupo acelerado entre o fim do treinamento e a linha de base.
- (2) Contraste Não-acelerado — Sessão 9 vs. Calibração: vetor com +1 no índice 19 (nao_acelerado:ac_09) e -1 no índice 20 (nao_acelerado:calibracao). Avalia a mudança equivalente no grupo controle.
- (3) Contraste de Interação Grupo × Tempo: vetor com +1 no índice 9, -1 no índice 10, -1 no índice 19 e +1 no índice 20. Constitui o contraste de dupla diferença que testa se a mudança de ativação entre sessão 9 e calibração difere entre os dois grupos, sendo este o contraste de interesse primário. Para os três contrastes, os resultados foram exportados como tabelas contendo canal (source/detector), cromóforo (hbo, hbr, hbt, StO2), coeficiente beta, erro padrão, estatística t, graus de liberdade, p-valor e q-valor (FDR Benjamini-Hochberg) para todos os 100 canais (25 canais × 4 cromóforos).

Adicionalmente, foi gerado painel de figuras com os contrastes de interação calculados para cada uma das nove sessões de treinamento versus a calibração, visando caracterizar a trajetória temporal do efeito de grupo.

1.2 Análise Descritiva dos Blocos de Estímulo

A análise descritiva dos blocos de estímulo foi conduzida sobre o objeto hb (dados fNIRS pré-processados, 140 sessões), utilizando script MATLAB dedicado (TEMPOS DOS BLOCOS.m). Cada sessão foi estruturada em blocos de tarefa de leitura intercalados com períodos de repouso: a sessão de calibração continha 4 blocos e as sessões de treinamento (ac_01 a ac_09) continham 7 blocos cada, com 5 estímulos por bloco (NstimPerBlock = 5).

Para cada bloco, foram extraídos: onset (s), duração total (s) e tempo médio por estímulo (duração / NstimPerBlock). A partir dos dados individuais, foram calculadas, por participante $\times$ sessão: duração média dos blocos (s), desvio padrão (s), duração mínima, máxima e mediana (s), coeficiente de variação intrasessão (CV, %), tempo médio por estímulo (s) e slope intra-sessão (regressão linear de duração do bloco em função da ordem do bloco na sessão). Quatro casos especiais com número não-padrão de blocos foram documentados e tratados como exceções conhecidas, sem exclusão dos dados: SUBJ_027/ac_01, SUBJ_037/ac_01, SUBJ_037/calibracao e SUBJ_001/calibracao.

Os resultados foram exportados para os arquivos blocos_individuais.xlsx (dados por bloco) e blocos_descritivas.xlsx (estatísticas por participante $\times$ sessão), além de figura de trajetória longitudinal da duração média por grupo (blocos_trajetoria.png).

1.3 Função de Resposta Hemodinâmica (HRF)

A função de resposta hemodinâmica (HRF) foi estimada por two approaches complementares. No primeiro, empregou-se extração de épocas por epoching manual (script Hemodynamic Response Function.m), com janela temporal de -10 a +40 segundos em relação ao onset de cada bloco ($t_{pre} = 10$ s, $t_{post} = 40$ s, $F_s = 4$ Hz; $n_{total} = 201$ amostras). Para cada epoch, o sinal foi corrigido pela média pré-estímulo (período de -10 a 0 s). Os cromóforos analisados foram oxihemoglobina (HbO) e

desoxihemoglobina (HbR). As ROIs foram definidas como: Frontal (6 canais: S1-D1, S2-D1, S2-D3, S1-D2, S3-D3, S3-D1) e Temporal (10 canais: S8-D7, S8-D4, S7-D7, S7-D4, S7-D6, S6-D5, S6-D4, S5-D5, S5-D6, S5-D4).

A qualidade da resposta foi verificada por critério de acoplamento HbO/HbR: resposta canônica ($\text{HbO}\uparrow$ e $\text{HbR}\downarrow$), HbO dominante ou não-canônica. Quatro figuras foram geradas: HRF canônica da ROI frontal por grupo (`hrf_frontal_canonico.png`), HRF canônica da ROI temporal por grupo (`hrf_temporal_canonico.png`), evolução longitudinal da HRF de HbO nas sessões de baseline, S1, S3, S5, S7 e S9 para cada ROI (`hrf_longitudinal_frontal.png` e `hrf_longitudinal_temporal.png`), e painel comparativo 2×2 grupos $\times$ ROIs (`hrf_painel_completo.png`).

No segundo método (`script Block Average.m`), utilizou-se o módulo `nirs.modules.BlockAverage()` do NIRS Toolbox, com janela de -5 a $+30$ segundos (`preBaseline = 5` s, `postBaseline = 30` s), equivalente ao block-average de EEG/ERP. A análise foi aplicada ao conjunto completo hb (140 sessões), gerando uma representação da HRF canônica para o canal S2-D3 (região frontal esquerda: IFG pars triangularis / L IFG p.Triangularis) separada por grupo (Acelerado e Não-acelerado). Os resultados foram exportados como figura (`hrf_canonico.png`). Ambas as abordagens de estimativa da HRF são consistentes com o pipeline de pré-processamento GLM de primeiro nível, no qual a HRF canônica foi modelada implicitamente pelo regressor boxcar convolado com a função de resposta hemodinâmica padrão do NIRS Toolbox.

1.4 Médias de Bloco

As médias de bloco foram calculadas com o módulo `nirs.modules.BlockAverage()` do NIRS Toolbox (`script Block Average.m`), com janelas temporais de -5 s (`preBaseline`) e $+30$ s (`postBaseline`) em relação ao onset de cada bloco. O processamento foi aplicado sobre o conjunto completo de dados pré-processados (hb, 140 sessões). Para cada sessão, o block-average produz a resposta hemodinâmica média ao longo de todos os blocos, com correção pelo período pré-estímulo. A análise foi estratificada por grupo (Acelerado / Não-acelerado) e focalizada no canal S2-D3 (HbO e HbR), localizado na região do giro frontal inferior esquerdo (L IFG p.Triangularis, 22%). Os dados de médias de bloco constituem uma verificação independente dos resultados do GLM de primeiro

nível (SubjStats), oferecendo uma representação temporal direta da resposta neural sem pressupor formato paramétrico da HRF.

1.5 Análise do Tempo de Leitura (TimeRm)

A velocidade de leitura foi quantificada pela variável TimeRm (equivalente a VELmed no arquivo `sessao_stats.xlsx`), definida como a mediana do tempo de leitura por caractere por sessão, expressa em milissegundos por caractere ($\text{ms} \cdot \text{char}^{-1}$). Valores menores de TimeRm indicam leitores mais rápidos. Os dados foram estruturados em formato longo (140 observações: 14 participantes $\times$ 10 sessões, incluindo calibração = sessão 0 e treinamento = sessões 1 a 9) e analisados via modelo linear misto (LMM) com o pacote `statsmodels` (versão 0.14.6) em Python 3.12 (notebook `analise_velmed.ipynb`).

O modelo foi especificado como: $\text{VELmed} \sim \text{session} \times \text{C(grupo)} + (1|\text{SUBJID})$, com estimação REML e método de otimização BFGS. O intercepto corresponde ao grupo de referência Não-acelerado ($\text{grupo} = 0$) na sessão 0. O efeito de grupo representa a diferença entre grupos no baseline; o efeito de sessão representa a trajetória linear do grupo de referência; e o termo de interação $\text{sessão} \times \text{grupo}$ quantifica a diferença de inclinação entre grupos ao longo das sessões. Intercepto aleatório por participante (Group Var) foi incluído para controlar a variabilidade individual. Outliers não foram removidos; os resíduos foram inspecionados visualmente. As previsões do modelo foram calculadas para todos os grupos $\times$ sessões e exportadas para o arquivo `resultados_velmed.xlsx`.

1.6 Análise da Acurácia de Resposta

A acurácia foi definida como a proporção de respostas corretas por sessão: $\text{acurácia (\%)} = \text{ACERTOSnum} / (\text{ACERTOSnum} + \text{ERROSnum}) \times 100$, onde ACERTOSnum e ERROSnum são o número de acertos e erros registrados no arquivo `sessao_stats.xlsx`. A análise foi conduzida no notebook `analise_acuracia.ipynb`, com a mesma estrutura do modelo de TimeRm: $\text{acuracia} \sim \text{session} \times \text{C(grupo, Treatment("Grupo 0"))} + (1|\text{subject})$, estimado por REML com otimização BFGS, incluindo as sessões 0 a 9 ($N = 140$ observações, 14 participantes $\times$ 10 sessões). O grupo de referência foi Não-acelerado ($\text{grupo} = 0$). A acurácia global situou-se entre 83% e 95% ao longo das sessões, sugerindo engajamento consistente com a tarefa.

2. Resultados

2.1 Contrastes de Ativação Cortical por Grupo

Os contrastes do GLM de segundo nível identificaram padrões distintos de ativação entre grupos e ao longo do treinamento. A seguir são reportados os resultados para os três contrastes principais, com ênfase nos canais com efeitos significativos após correção FDR ($q < 0,05$).

Contraste 1 — Grupo Acelerado: sessão 9 vs. calibração

O grupo acelerado apresentou reduções significativas de StO2 em múltiplos canais frontais e temporais entre a sessão de calibração e a sessão 9 de treinamento. Os efeitos mais pronunciados foram observados nos canais S2-D1 StO2 ($\beta = -0,083$, EP = 0,012, $t = -6,68$, $p < 0,001$, $q < 0,001$), S1-D1 StO2 ($\beta = -0,031$, EP = 0,005, $t = -6,39$, $p < 0,001$, $q < 0,001$) e S2-D3 StO2 ($\beta = -0,070$, EP = 0,013, $t = -5,61$, $p < 0,001$, $q < 0,001$). Para HbR, foram observadas reduções significativas em S2-D1 ($\beta = -0,912$, EP = 0,117, $t = -7,79$, $p < 0,001$, $q < 0,001$), S3-D1 ($\beta = -0,543$, EP = 0,106, $t = -5,13$, $p < 0,001$, $q < 0,001$) e S1-D1 ($\beta = -0,446$, EP = 0,100, $t = -4,46$, $p < 0,001$, $q < 0,001$). Para HbO, aumentos significativos foram verificados em S1-D2 ($\beta = +0,626$, EP = 0,240, $t = 2,60$, $p = 0,010$, $q = 0,036$). A Tabela 1 apresenta os canais com $q < 0,05$.

Tabela 1. Canais com efeito significativo ($q < 0,05$) — Grupo Acelerado: sessão 9 vs. calibração. β = coeficiente; EP = erro padrão; t = estatística t ; p = p -valor; q = FDR Benjamini-Hochberg.

Canal	Cromóforo	Região (10-10)	β	EP	t	p	q
S1-D1	StO2	—	-0,031	0,005	-6,39	< 0,001	< 0,001
S2-D1	StO2	—	-0,083	0,012	-6,68	< 0,001	< 0,001
S2-D3	StO2	—	-0,070	0,013	-5,61	< 0,001	< 0,001
S2-D9	StO2	—	-0,096	0,012	-7,94	< 0,001	< 0,001
S3-D3	StO2	—	-0,130	0,030	-4,31	< 0,001	< 0,001
S1-D1	HbR	—	-0,446	0,100	-4,46	< 0,001	< 0,001
S2-D1	HbR	—	-0,912	0,117	-7,79	< 0,001	< 0,001
S3-D1	HbR	—	-0,543	0,106	-5,13	< 0,001	< 0,001
S1-D2	HbO	—	+0,626	0,240	+2,60	0,010	0,036
S1-D2	HbT	—	+0,899	0,302	+2,98	0,003	0,015

Contraste 2 — Grupo Não-acelerado: sessão 9 vs. calibração

O grupo não-acelerado apresentou, de forma oposta ao grupo acelerado, aumentos de StO2 nos canais frontais entre calibração e sessão 9. Os efeitos mais robustos foram em S2-D3 StO2 ($\beta = +0,130$, EP = 0,013, $t = +9,97$, $p < 0,001$, $q < 0,001$) e S1-D1 StO2 ($\beta = +0,060$, EP = 0,007, $t = +8,53$, $p < 0,001$, $q < 0,001$). Para HbO, foi observada redução em S5-D5 ($\beta = -0,620$, EP = 0,228, $t = -2,72$, $p = 0,008$, $q = 0,050$). A Tabela 2 apresenta os canais com $q < 0,05$.

Tabela 2. Canais com efeito significativo ($q < 0,05$) — Grupo Não-acelerado: sessão 9 vs. calibração. Abreviações como na Tabela 1.

Canal	Cromóforo	β	EP	t	p	q
S1-D1	StO2	+0,060	0,007	+8,53	< 0,001	< 0,001
S2-D3	StO2	+0,130	0,013	+9,97	< 0,001	< 0,001
S4-D11	StO2	+0,248	0,025	+9,83	< 0,001	< 0,001
S5-D4	StO2	-0,136	0,022	-6,24	< 0,001	< 0,001
S6-D4	StO2	+0,066	0,010	+6,55	< 0,001	< 0,001
S8-D4	StO2	-0,445	0,074	-6,02	< 0,001	< 0,001
S5-D5	HbO	-0,620	0,228	-2,72	0,008	0,050
S5-D12	HbO	+2,728	0,936	+2,91	0,004	0,039

Contraste 3 — Interação Grupo × Tempo (contraste principal)

O contraste de interação revela as regiões onde a mudança de ativação entre sessão 9 e calibração difere significativamente entre grupos. Os efeitos mais salientes foram observados para StO2, com direção negativa predominante nos canais frontais (indicando maior redução de StO2 no grupo acelerado), sendo os mais robustos os canais S2-D3 StO2 ($\beta = -0,201$, EP = 0,018, $t = -11,08$, $p < 0,001$, $q < 0,001$) e S1-D1 StO2 ($\beta = -0,091$, EP = 0,009, $t = -10,65$, $p < 0,001$, $q < 0,001$). Para HbR, o canal S2-D1 apresentou interação negativa significativa ($\beta = -0,981$, EP = 0,181, $t = -5,41$, $p < 0,001$, $q < 0,001$), indicando maior redução de HbR no grupo acelerado ao longo do treinamento. Para HbT, o canal S2-D3 apresentou interação positiva ($\beta = +1,274$, EP = 0,399, $t = +3,19$, $p = 0,002$, $q = 0,009$). A Tabela 3 apresenta os canais com $q < 0,05$ no contraste de interação.

Tabela 3. Canais com efeito significativo ($q < 0,05$) — Contraste de interação grupo × tempo (sessão 9 vs. calibração). β positivo indica maior aumento (ou menor redução) no grupo acelerado relativo ao não-acelerado. Abreviações como na Tabela 1.

Canal	Cromóforo	β	EP	t	p	q
S1-D1	StO2	-0,091	0,009	-10,65	< 0,001	< 0,001
S2-D3	StO2	-0,201	0,018	-11,08	< 0,001	< 0,001
S3-D3	StO2	-0,119	0,033	-3,58	< 0,001	0,003
S3-D10	StO2	+0,179	0,061	+2,94	0,004	0,017
S1-D8	StO2	+0,711	0,145	+4,91	< 0,001	< 0,001
S1-D1	HbR	-0,726	0,161	-4,50	< 0,001	< 0,001
S2-D1	HbR	-0,981	0,181	-5,41	< 0,001	< 0,001
S3-D1	HbR	-0,437	0,175	-2,50	0,014	0,049
S2-D3	HbT	+1,274	0,399	+3,19	0,002	0,009

2.2 Caracterização Temporal dos Blocos

A análise descritiva dos blocos de estímulo revelou diferenças substanciais na duração média dos blocos entre os grupos ao longo do treinamento. O grupo acelerado apresentou duração média dos blocos de 42,8 s (DP = 11,9 s) nas sessões de treinamento (ac_01 a ac_09), enquanto o grupo não-acelerado apresentou duração média de 58,8 s (DP = 25,1 s) — uma diferença de aproximadamente 16 s por bloco. Essa diferença é esperada e reflete o mecanismo central do programa ACELETRA®: o treinamento gamificado de aceleração da leitura aumenta progressivamente a velocidade de apresentação de estímulos, reduzindo o tempo necessário para completar cada bloco.

Em ambos os grupos, foi observada tendência de redução da duração dos blocos ao longo das sessões, consistente com o aumento de velocidade de leitura (menor TimeRm). O slope intra-sessão, que quantifica a variação sistemática da duração dos blocos dentro de cada sessão (regressão linear do bloco de leitura), apresentou valores próximos de zero com variabilidade considerável em ambos os grupos, sugerindo ausência de fadiga ou aquecimento sistemáticos intra-sessão.

Os quatro casos especiais documentados (SUBJ_027/ac_01, SUBJ_037/ac_01, SUBJ_037/calibracao, SUBJ_001/calibracao) apresentaram número de blocos diferente do esperado por razões operacionais registradas na coleta dos dados, e foram mantidos nas análises principais com as informações disponíveis.

Tabela 4. Estatísticas descritivas dos blocos de leitura por grupo (sessões de treinamento ac_01 a ac_09; N = 70 por grupo = 7 participantes × 10 sessões excluindo calibração). Tempo/estímulo = duração média / 5 estímulos por bloco.

Grupo	N blocos	Duração média (s)	DP (s)	Tempo/estímulo (s)
Acelerado	70	42,8	11,9	8,6
Não-acelerado	70	58,8	25,1	11,8

2.3 Tempo de Leitura (TimeRm) — Análise Detalhada

O modelo linear misto de TimeRm convergiu pelo método BFGS (REML) e explicou variabilidade substancial entre participantes (variância do intercepto aleatório: $\sigma^2 = 1765,92$, EP = 53,23). Os resultados completos do modelo são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Resultados do LMM para TimeRm (VELmed, ms·char⁻¹). Método: REML, BFGS. N = 140 (14 participantes × 10 sessões). Categoria de referência: grupo Não-acelerado, sessão 0 (calibração). β = coeficiente; EP = erro padrão; z = estatística z; IC 95% = intervalo de confiança de 95%.

Preditor	β	EP	z	p	IC 95%
Intercepto (Não-acelerado, sessão 0)	143,199	16,200	+8,84	< 0,001	[111,448; 174,950]
Grupo [Acelerado]	-35,770	22,910	-1,56	0,118	[-80,673; 9,133]
Sessão	-3,310	0,597	-5,54	< 0,001	[-4,480; -2,140]
Sessão × Grupo [Acelerado]	-5,151	0,844	-6,10	< 0,001	[-6,806; -3,496]

O intercepto ($\beta = 143,199$ ms·char⁻¹) representa o TimeRm estimado do grupo não-acelerado na sessão de calibração. O efeito de grupo não foi significativo ($\beta = -35,770$, EP = 22,910, $z = -1,56$, $p = 0,118$), indicando que na sessão de calibração os grupos não diferiam significativamente em velocidade de leitura.

O efeito principal de sessão foi significativo ($\beta = -3,310$, EP = 0,597, $z = -5,54$, $p < 0,001$, IC 95% [-4,480; -2,140]), demonstrando redução de aproximadamente 3,3 ms·char⁻¹ por sessão no grupo não-acelerado — ou seja, um incremento de velocidade de leitura mesmo no grupo controle ao longo do período de estudo.

O termo de interação sessão × grupo foi altamente significativo ($\beta = -5,151$, EP = 0,844, $z = -6,10$, $p < 0,001$, IC 95% [-6,806; -3,496]), indicando que o grupo acelerado reduzia o TimeRm adicionalmente em 5,151 ms·char⁻¹ por sessão em comparação ao grupo não-acelerado. Somando os efeitos, a trajetória do grupo acelerado apresentava declínio de 3,310 + 5,151 = 8,461 ms·char⁻¹ por sessão. Ao longo das 9 sessões de treinamento, isso se traduz em redução estimada de 76,1 ms·char⁻¹ no grupo acelerado versus 29,8 ms·char⁻¹ no grupo não-acelerado, confirmando a efetividade do treinamento ACELETRA® na aceleração da leitura.

As médias descritivas por sessão e grupo corroboram esse padrão: o grupo acelerado iniciou com TimeRm médio de 113,5 ms·char⁻¹ (DP = 19,7) na calibração e atingiu 38,3 ms·char⁻¹ (DP = 10,3) na sessão 9; o grupo não-acelerado reduziu de 148,5 ms·char⁻¹ (DP = 55,0) para 121,1 ms·char⁻¹ (DP = 81,4) no mesmo período.

2.4 Acurácia de Resposta

O modelo linear misto de acurácia convergiu pelo método BFGS (REML) (variância do intercepto aleatório: $\sigma^2 = 44,89$, EP = 4,01). Os resultados completos são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6. Resultados do LMM para acurácia (%). Método: REML, BFGS. N = 140 (14 participantes × 10 sessões). Categoria de referência: grupo Não-acelerado, sessão 0 (calibração). Abreviações como na Tabela 5.

Preditor	β	EP	z	p	IC 95%
Intercepto (Não-acelerado, sessão 0)	+92,561	2,771	+33,41	< 0,001	[87,130; 97,991]
Grupo [Acelerado]	+3,708	3,918	+0,95	0,344	[-3,972; 11,387]
Sessão	-0,060	0,211	-0,29	0,776	[-0,473; 0,353]
Sessão × Grupo [Acelerado]	-1,403	0,298	-4,71	< 0,001	[-1,987; -0,819]

O intercepto indica que o grupo não-acelerado apresentava acurácia média de 92,6% (IC 95% [87,1; 98,0]) na calibração. O efeito de grupo não foi significativo ($\beta = +3,708$, $p = 0,344$), indicando que os grupos não diferiram em acurácia no baseline. O efeito

principal de sessão também não foi significativo ($\beta = -0,060$, $p = 0,776$), sugerindo manutenção da acurácia ao longo do tempo no grupo não-acelerado.

O único efeito significativo foi a interação sessão $\times$ grupo ($\beta = -1,403$, $EP = 0,298$, $z = -4,71$, $p < 0,001$, IC 95% $[-1,987; -0,819]$), indicando que o grupo acelerado apresentou declínio adicional de 1,4 pontos percentuais por sessão em comparação ao grupo não-acelerado. Ao longo das 9 sessões de treinamento, isso corresponde a uma redução acumulada de aproximadamente 12,6 pontos percentuais no grupo acelerado. Esse padrão é consistente com o mecanismo do programa ACELETRA®: o aumento progressivo da velocidade de apresentação aumenta a dificuldade da tarefa, gerando declínio natural de acurácia como subproduto da aceleração — um trade-off velocidade-precisão esperado.

Em termos descritivos, o grupo acelerado iniciou com acurácia de 94,8% na calibração e atingiu 79,6% na sessão 9; o grupo não-acelerado manteve-se entre 90,3% (calibração) e 87,4% (sessão 9). Apesar da redução absoluta de acurácia no grupo acelerado, os valores permaneceram acima de 79% em todas as sessões, indicando desempenho adequado na tarefa.

2.5 Ativação Cortical — Cromóforos Adicionais (StO2 e HbR)

As análises de LMM canal a canal para StO2 e HbR complementam os resultados de HbO reportados no manuscrito principal. O modelo ajustado foi $\text{beta} \sim \text{group} \times \text{sessao_num} + (1|\text{subject})$ (estimação ML, otimização BFGS), aplicado a 15 canais HbO equivalentes (6 frontais + 9 temporais) com correção de múltiplas comparações por FDR Benjamini-Hochberg. O coeficiente de interação $\text{group} \times \text{sessao_num}$ representa a diferença de slope temporal entre o grupo acelerado e o não-acelerado (referência).

StO2 — Saturação de Oxigênio

Para StO2, 4 canais apresentaram interação grupo $\times$ sessão significativa após correção FDR ($q < 0,05$), conforme apresentado na Tabela 7. Três canais temporais e um frontal foram identificados. O canal frontal S3-D1 (AF3-F5, L IFG p.Triangularis, 22%) apresentou interação positiva ($\beta = +0,070$, $q = 0,004$), indicando maior aumento de StO2 no grupo acelerado ao longo das sessões. Nos canais temporais, S5-D5 (P7-P9,

L Inferior Temporal Gyrus, 29%; $\beta = +0,065$, $q = 0,001$), S5-D4 (P7-TP7, L Middle Temporal Gyrus, 41%; $\beta = +0,119$, $q = 0,004$) e S6-D4 (TP9-TP7, L Inferior Temporal Gyrus, 54%; $\beta = +0,092$, $q = 0,032$) também apresentaram interações positivas significativas. Um quinto canal, S5-D6 ($\beta = -0,135$, $q = 0,088$), não atingiu o limiar FDR.

Tabela 7. LMM canal a canal para StO2 — coeficiente de interação grupo × sessão.

Modelo: $\text{beta} \sim \text{group} \times \text{sessao_num} + (1|\text{subject})$ [ML]. N = 126 obs/canal (14 participantes × 9 sessões). **FDR:** Benjamini-Hochberg sobre 15 canais. β = coeficiente da interação; EP = erro padrão estimado a partir do IC 95%; p = p-valor da interação; q = FDR q-valor; Sig. = significativo após FDR ($q < 0,05$).

Canal	Região (10-10)	ROI	β interação	EP	p	q FDR	Sig.
S3-D1	AF3-F5 (L IFG p.Triangularis, 22%)	Frontal	+0,070	0,019	0,001	0,004	Sim
S5-D5	P7-P9 (L Inferior Temporal Gyrus, 29%)	Temporal	+0,065	0,016	< 0,001	0,001	Sim
S5-D4	P7-TP7 (L Middle Temporal Gyrus, 41%)	Temporal	+0,119	0,034	< 0,001	0,004	Sim
S6-D4	TP9-TP7 (L Inferior Temporal Gyrus, 54%)	Temporal	+0,092	0,034	0,009	0,032	Sim
S5-D6	P7-P5 (L Middle Temporal Gyrus, 47%)	Temporal	-0,135	0,062	0,029	0,088	Não

HbR — Desoxihemoglobina

Para HbR, 2 canais apresentaram interação grupo × sessão significativa após correção FDR ($q < 0,05$), ambos na ROI temporal (Tabela 8). O canal S8-D4 (T7-TP7, L Middle Temporal Gyrus, 69%) apresentou o efeito mais robusto ($\beta = -0,293$, $p < 0,001$, $q < 0,001$), e o canal S6-D4 (TP9-TP7, L Inferior Temporal Gyrus, 54%) também foi significativo ($\beta = -0,171$, $p = 0,001$, $q = 0,009$). A direção negativa dos coeficientes indica que o grupo acelerado apresentou maior redução de HbR ao longo das sessões

em comparação ao não-acelerado, o que é fisiologicamente consistente com o padrão canônico de ativação neural ($\text{HbO}\uparrow/\text{HbR}\downarrow$). Um terceiro canal, S5-D6 ($\beta = +0,190$, $q = 0,165$), não atingiu o limiar FDR e apresentou direção oposta (HbR aumentando no grupo acelerado), não sendo interpretado como efeito de ativação neural.

Tabela 8. LMM canal a canal para HbR — coeficiente de interação grupo $\times$ sessão. Mesmo modelo e correção da Tabela 7. β negativo = HbR decresce com o treino no grupo acelerado (padrão de ativação canônico). Sig. = significativo após FDR ($q < 0,05$).

Canal	Região (10-10)	ROI	β interação	IC 95%	p	q FDR	Sig.
S8-D4	T7-TP7 (L Middle Temporal Gyrus, 69%)	Temporal	-0,293	[-0,416; -0,171]	< 0,001	< 0,001	Sim
S6-D4	TP9-TP7 (L Inferior Temporal Gyrus, 54%)	Temporal	-0,171	[-0,274; -0,067]	0,001	0,009	Sim
S5-D6	P7-P5 (L Middle Temporal Gyrus, 47%)	Temporal	+0,190	[+0,015; +0,364]	0,033	0,165	Não

Os resultados de StO2 e HbR convergem com os resultados de HbO reportados no manuscrito principal, reforçando a robustez dos achados e sua independência em relação ao cromóforo utilizado. A ROI temporal emerge como a região mais consistentemente modulada pelo treinamento ACELETRA® independente do marcador hemodinâmico: HbO (declínio negativo nos canais temporais, sugestivo de eficiência neural), StO2 (aumento positivo) e HbR (redução, padrão canônico de ativação) apontam para reorganização funcional da rede de processamento temporal da leitura no grupo acelerado.

Nota: todos os valores de p são reportados com 3 casas decimais (ex.: $p = 0,023$); $p < 0,001$ indica $p < 0,001$. Intervalos de confiança no formato [limite inferior; limite superior]. Abreviações: β = coeficiente; EP = erro padrão; IC = intervalo de confiança; FDR = false discovery rate; LMM = modelo linear misto; REML

= restricted maximum likelihood; ML = maximum likelihood; HbO = oxihemoglobina; HbR = desoxihemoglobina; HbT = hemoglobina total; StO2 = saturação de oxigênio; ROI = região de interesse; L IFG = Giro Frontal Inferior esquerdo; GLM = modelo linear geral.